TD/TP 6 : Corrections

CPES « Sciences des données, arts et cultures » : Introduction à l'algorithmique

Antoine GAUQUIER antoine.gauquier@ens.fr
Pierre SENELLART pierre@senellart.com

12 décembre 2023

Exercice 1

On commence par rappeler la formule générale du théorème maître. Les récurrences doivent être de la forme :

$$\begin{cases} T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \\ T(1) = O(1) \end{cases}$$

avec n tel que $n = b^t$, et on pose $c = \log_b(a)$.

La méthode générale est la suivante :

1. Identifier les paramètres a et b du problème, et définir $f(n)$ par sa formule.
2. Calculer c.
3. Tester chacun des trois cas du théorème maître successivement. Le plus efficace est de commencer par le deuxième cas, puis de tester le premier, et enfin le second. Bien-sûr, il n'est pas nécessaire de tester le ou les cas restant(s) si un cas est vérifié.
4. En conclure quant à la notation asymptotique en $\Theta()$ en remplaçant c ou $f(n)$ de la fomule correspondante par sa valeur/définition.

Pour chaque question de l'exercice, je résouds le problème en résolvant chacun de ces points successivement, et dans cet ordre.

Question 1

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$

Cette équation de récurrence est celle de la dichotomie.

1. On identifie trivialement $a = 1$, $b = 2$ et $f(n) := 1$.
2. On a dans ce cas $c = log_2(1) = 0$. Pour rappel : $log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$, donc on a toujours $log_b(1) = \frac{\ln(1)}{\ln(b)} = \frac{0}{\ln(b)} = 0$.

3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta\left(n^c\right)$. Or $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n^0\right) = \Theta(1)$, et on a $f(n) = 1$ donc $f(n) \in \Theta(1)$: la condition du deuxième cas est vérifiée. On ne cherche donc pas les autres cas.
4. La notation asymptotique associée au deuxième cas est $T(n) \in \Theta\left(n^c \log(n)\right)$. Comme ici $c = 0$, alors $T(n) \in \Theta\left(n^0 log(n)\right) = \Theta\left(\log(n)\right)$.

Question 2

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3$$

1. On identifie trivialement $a = 2$, $b = 2$ et $f(n) := n^3$.
2. On a dans ce cas $c = log_2\left(2\right) = 1$. Pour rappel : $log_b(b) = \frac{\ln(b)}{\ln(b)} = 1$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta\left(n^c\right)$. Or $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n^1\right) = \Theta(n)$, et on a $f(n) = n^3$ donc $f(n) \in \Theta(n^3)$: la condition du deuxième cas n'est pas vérifiée.

   Tentons le premier cas : on doit trouver un $c' < c$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. On a déjà vu que $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n\right)$, donc il faudrait ici trouver un $c' < 1$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Le plus petit c' possible qui vérifie cela est $c' = 3$, étant donné que $f(n) = n^3$. Comme on a $3 > 1$, alors la condition du premier cas n'est pas vérifiée.
   Analysons donc le dernier cas. Celui-ci est vérifié si et seulement si on vérifie les deux conditions suivantes **simultanément** :

$$\begin{cases} f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right),\ c' > c \\ af\left(\frac{n}{b}\right) \leqslant \alpha f(n),\ \alpha \in [0,1],\ n \geqslant n_0 \end{cases}$$

   Commençons par la première équation. On a $c = 1$, on cherche donc un $c' > 1$ tel que $f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right)$. Or on sait que $f(n) = n^3$: ainsi, elle est forcément minorée par une fonction cubique (par exemple, par $\frac{n^3}{2}$). De ce fait, on a $f(n) \in \Omega\left(n^3\right)$, et donc il existe bien un $c' > 1$ (ici, $c' = 3$), tel que $f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right)$. Maintenant, concernant la deuxième équation, on a :

$$\begin{aligned} af\left(\frac{n}{b}\right) \leqslant \alpha f(n) &\Leftrightarrow 2f\left(\frac{n}{2}\right) - \alpha f(n) \leqslant 0 \\ &\Leftrightarrow 2\left(\frac{n}{2}\right)^3 - \alpha n^3 \leqslant 0 \Leftrightarrow n^3\left(\frac{1}{4} - \alpha\right) \leqslant 0 \\ &\Leftrightarrow n^3\left(\alpha - \frac{1}{4}\right) \geqslant 0 \end{aligned}$$

   Considérant que $n \geqslant 0$, alors cette inéquation est vraie si et seulement si $\left(\alpha - \frac{1}{4}\right)$ est positif. C'est vrai en prenant $\alpha > \frac{1}{4}$, mais on veut aussi que $\alpha \leqslant 1$ (énoné du troisième cas), donc il suffit de prendre $\alpha \in \left]\frac{1}{4}, 1\right]$. Ainsi, les deux équations sont vérifiées, et le troisième cas du théorème maître est vérifié.

4. La notation asymptotique associée au troisième cas est $T(n) \in \Theta\left(f(n)\right)$. Comme ici $f(n) = n^3$, alors $T(n) \in \Theta\left(n^3\right)$.

Question 3

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + \sqrt{n}$$

1. On identifie trivialement $a = 2$, $b = 4$ et $f(n) := \sqrt{n}$.
2. On a dans ce cas $c = \log_4(2) = \frac{\ln(2)}{\ln(4)} = \frac{\ln(2)}{2\ln(2)} = \frac{1}{2}$, car, pour rappel, $\log\left(a^b\right) = b\log(a)$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta\left(n^c\right)$. Or $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n^{\frac{1}{2}}\right) = \Theta(\sqrt{n})$, et on a $f(n) = \sqrt{n}$ donc $f(n) \in \Theta(\sqrt{n})$: la condition du deuxième cas est vérifiée. On ne cherche donc pas les autres cas.
4. La notation asymptotique associée au deuxième cas est $T(n) \in \Theta\left(n^c \log(n)\right)$. Comme ici $c = \frac{1}{2}$, alors $T(n) \in \Theta\left(n^{\frac{1}{2}} log(n)\right) = \Theta\left(\sqrt{n}\log(n)\right)$.

Question 4

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n\log(n)$$

1. On identifie trivialement $a = 4$, $b = 2$ et $f(n) := n\log(n)$.
2. On a dans ce cas $c = \log_2(3) = \frac{\ln(4)}{\ln(2)} = 2$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta\left(n^c\right)$. Or $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n^2\right)$, et on a $f(n) = n\log(n)$ donc $f(n) \in \Theta\left(n\log(n)\right)$: la condition du deuxième cas n'est pas vérifiée.

   Passons au premier cas. A-t-on $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$ avec $c' < c$? On cherche donc $c' < 2$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Or $f(n) = n\log(n)$ et donc $f(n) \in O\left(n\log(n)\right)$. Or, on sait qu'à partir d'un n suffisamment grand, on a $n\log(n) < n^{1.5} = n\sqrt{n}$. Donc il existe un $c' < 2$ (en le prenant dans $[1.5; 2[$ par exemple) tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Le premier cas est donc vérifié. Pas besoin de tester le troisième cas.
4. La notation asymptotique associée au premier cas est $T(n) \in \Theta\left(n^c\right)$. Comme ici $c = 2$, alors $T(n) \in \Theta\left(n^2\right)$.

Question 5

$$T(n) = 4T\left(\frac{3n}{4}\right) + 5$$

1. On identifie $a = 4$, $b = \frac{4}{3}$(pour s'en assurer, il suffit de chercher b tel que $\frac{n}{b} = \frac{3n}{4}$, en supposant n non-nul) et $f(n) := n\log(n)$.

2. On a dans ce cas $c = \log_{\frac{4}{3}}(4) = \frac{\ln(4)}{\ln\left(\frac{4}{3}\right)} = \frac{\ln(4)}{\ln(4)-\ln(3)} \approx 4.819$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta(n^c)$. Or $\Theta(n^c) \approx \Theta\left(n^{4.819}\right)$, et on a $f(n) = 5$ donc $f(n) \in \Theta(1)$: la condition du deuxième cas n'est pas vérifiée.

   Passons au premier cas. A-t-on $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$ avec $c' < c$? On cherche donc $c' < 4.81$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Or $f(n) = 5$ et donc $f(n) \in O(1) = O\left(n^0\right)$. Or, on sait qu'à partir de $n > 1$, on a toujours $1 < n^{4.81}$. Donc, en prenant $c' = 0$, on vérifie bien, pour $n > 1$, $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$, et donc le premier cas est vérifié. Pas besoin donc de s'attarder sur le troisième cas.
4. La notation asymptotique associée au premier cas est $T(n) \in \Theta(n^c)$, qui donne $T(n) \in \Theta\left(n^{\frac{\ln(4)}{\ln(4)-\ln(3)}}\right)$.

Exercice 2

Question 5

La formule de récurrence de l'algorithme de recherche dichotomique avec copie de la liste sera $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n$. En effet, rien ne change au niveau des appels récursifs, en revanche à chaque appel, on doit recopier les n éléments de la liste.

Question 6

1. On identifie trivialement $a = 1$, $b = 2$ et $f(n) := n$.
2. On a dans ce cas $c = \log_2(1) = 0$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta(n^c)$. Or $\Theta(n^c) = \Theta\left(n^0\right) = \Theta(1)$, et on a $f(n) = n$ donc $f(n) \in \Theta(n)$: la condition du deuxième cas n'est pas vérifiée.

   Tentons le premier cas : on doit trouver un $c' < c$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. On a déjà vu que $O(n^c) = O(1)$, donc il faudrait ici trouver un $c' < 0$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Le plus petit c' possible qui vérifie cela est $c' = 1$, étant donné que $f(n) = n$. Comme on a $1 > 0$, alors la condition du premier cas n'est pas vérifiée.
   Analysons donc le dernier cas. Commençons par la première équation donnée dans la question 2 de l'exercice 1. On a $c = 0$, on cherche donc un $c' > 0$ tel que $f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right)$. Or on sait que $f(n) = n$: donc $f(n) \in \Omega(n)$, et donc en prenant $c' = 1 > 0$ on vérifie $f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right)$. Maintenant, concernant la deuxième équation, on a :

$$af\left(\frac{n}{b}\right) \leqslant \alpha f(n) \Leftrightarrow f\left(\frac{n}{2}\right) - \alpha f(n) \leqslant 0$$
$$\Leftrightarrow \left(\frac{n}{2}\right) - \alpha n \leqslant 0 \Leftrightarrow n\left(\frac{1}{2} - \alpha\right) \leqslant 0$$
$$\Leftrightarrow n\left(\alpha - \frac{1}{2}\right) \geqslant 0$$

Considérant que $n \geqslant 0$, alors cette inéquation est vraie si et seulement si $\left(\alpha - \frac{1}{2}\right)$ est positif. C'est vrai en prenant $\alpha > \frac{1}{2}$, mais on veut aussi que $\alpha \leqslant 1$ (énoné du troisième cas), donc il suffit de prendre $\alpha \in \left]\frac{1}{2}, 1\right]$. Ainsi, les deux équations sont vérifiées, et le troisième cas du théorème maître est vérifié.

4. La notation asymptotique associée au troisième cas du théorème maître est $T(n) \in \Theta\left(f(n)\right)$. Comme ici $f(n) = n$, alors $T(n) \in \Theta\left(n\right)$.

Question 7

Comme nous avions pour la recherche dichotomique avec deux indices une complexité asymptotique en $\Theta\left(\log(n)\right)$, et que nous avons montré que la recherche dichotomique avec recopie de la liste est en $\Theta\left(n\right)$, alors il est évident que la recherche dichotomique avec deux indices est plus efficace.